Examen — soluciones

Tema 2: Propiedades de la materia · Física y Química · 2º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Propiedades (2 puntos)

Define materia. Explica la diferencia entre propiedades generales y específicas, con dos ejemplos de cada una.

Solución

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa volumen. **Generales**: las tiene toda la materia y no identifican (masa, volumen). **Específicas**: tienen un valor propio de cada sustancia y la identifican (densidad, punto de fusión).

2 Volumen y densidad (2 puntos)

Explica cómo medirías el volumen de una llave. Si al meterla en una probeta con 30 mL de agua el nivel sube a 34 mL y su masa es de 31,6 g, ¿cuál es su densidad?

Solución

Por desplazamiento de agua: $V = 34 - 30 = 4$ cm^3. $d = \frac{31{,}6}{4} = \boxed{7{,}9\ \text{g/cm}^3}$ (hierro).

3 Cálculos con densidad (2 puntos)

Calcula la masa de 3 L de leche ($d = 1{,}03$ g/cm^3) y el volumen de 54 g de aluminio ($d = 2{,}7$ g/cm^3).

Solución

Leche: $m = 1{,}03 \cdot 3000 = \boxed{3090\ \text{g}}$. Aluminio: $V = \frac{54}{2{,}7} = \boxed{20\ \text{cm}^3}$.

4 Unidades y flotación (2 puntos)

Pasa: a) 0,92 g/cm^3 a kg/m^3; b) 1300 kg/m^3 a g/cm^3. ¿Flotaría en agua un objeto de cada una de esas densidades?

Solución

a) 920 kg/m^3: **flota** (menor que 1000). b) 1,3 g/cm^3: **se hunde**.

5 Masa y densidad (2 puntos)

Corrige la frase y explícala: «Un kilo de plomo pesa más que un kilo de plumas».

Solución

Es falsa: los dos tienen **la misma masa** (1 kg) y el mismo peso. Lo que ocurre es que el plomo es **más denso**: ese kilo ocupa mucho menos volumen que el de plumas.